

Thesis presented to the Instituto Tecnológico de Aeronáutica, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science in the Graduate Program of Engenharia Aeronáutica e Mecânica, Field of Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica.

**Daniel Vieira**

**ROBUST CONTROL OF LINEAR SYSTEMS WITH  
SWITCHED ACTUATORS SUBJECTED TO  
DWEELL-TIME CONSTRAINTS**

Thesis approved in its final version by signatories below:

Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão  
Advisor

Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  
Co-advisor

Prof. Dr. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  
Dean for Graduate Education and Research

Campo Montenegro  
São José dos Campos, SP - Brazil  
2020

**Cataloging-in Publication Data**  
**Documentation and Information Division**

Vieira, Daniel  
Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints  
/ Daniel Vieira.  
São José dos Campos, 2020.  
36f.

Thesis of Doctor of Science – Course of Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Area of Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2020. Advisor: Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão. Co-advisor: Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

1. Cupim. 2. Dilema. 3. Construção. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Title.

**BIBLIOGRAPHIC REFERENCE**

VIEIRA, Daniel. **Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints**. 2020. 36f. Thesis of Doctor of Science – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

**CESSION OF RIGHTS**

AUTHOR'S NAME: Daniel Vieira

PUBLICATION TITLE: Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints.

PUBLICATION KIND/YEAR: Thesis / 2020

It is granted to Instituto Tecnológico de Aeronáutica permission to reproduce copies of this thesis and to only loan or to sell copies for academic and scientific purposes. The author reserves other publication rights and no part of this thesis can be reproduced without the authorization of the author.

---

Daniel Vieira  
Pca Romao Gomes, 98  
12.233-066 – São José dos Campos–SP

# ROBUST CONTROL OF LINEAR SYSTEMS WITH SWITCHED ACTUATORS SUBJECTED TO DWELL-TIME CONSTRAINTS

**Daniel Vieira**

Thesis Committee Composition:

|                                       |                                |            |   |        |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--------|
| Prof. Dr.                             | Alan Turing                    | Presidente | - | ITA    |
| Prof. Dr.                             | Roberto Kawakami Harrop Galvão | Advisor    | - | ITA    |
| Prof <sup>a</sup> . Dr <sup>a</sup> . | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ           | Co-advisor | - | OVNI   |
| Prof. Dr.                             | Linus Torwald                  |            | - | UXXX   |
| Prof. Dr.                             | Richard Stallman               |            | - | UYYY   |
| Prof. Dr.                             | Donald Duck                    |            | - | DYSNEY |
| Prof. Dr.                             | Mickey Mouse                   |            | - | DISNEY |

**ITA**

Aos amigos da Graduação e Pós-Graduação do ITA por motivarem tanto a criação deste template pelo Fábio Fagundes Silveira quanto por motivarem a mim e outras pessoas a atualizarem e aprimorarem este excelente trabalho.

# Acknowledgments

Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Donald E. Knuth, por ter desenvolvido o T<sub>E</sub>X.

Ao Dr. Leslie Lamport, por ter criado o L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, facilitando muito a utilização do T<sub>E</sub>X, e assim, eu não ter que usar o Word.

Ao Prof. Dr. Meu Orientador, pela orientação e confiança depositada na realização deste trabalho.

Ao Dr. Nelson D'Ávila, por emprestar seu nome a essa importante via de trânsito na cidade de São José dos Campos.

Ah, já estava esquecendo... agradeço também, mais uma vez ao T<sub>E</sub>X, por ele não possuir vírus de macro :-)

*"I am and always will be the optimist.  
The hoper of far-flung hopes, and the dreamer of improbable dreams."*  
— THE ELEVENTH DOCTOR

# Resumo

Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém eles são eficientes em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, saber utilizar desse tipo de atuador se faz importante e necessário. O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos. Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle preditivo para correção do erro e levar o sistema à trajetória cíclica alvo.

# Abstract

Switched actuators are difficult to handle because of some characteristic constraints of their nature. but they are efficient in numerous engineering applications, being applied, for example, in attitude control systems for space vehicles. Thus, knowing how to use this type of actuator is important and necessary. The main problem to be solved in this thesis is the design of a controller that guarantees the robustness of a system with switched actuators subjected to time constraints that limit the response window of their commands. In this approach, a limit cycle target trajectory search is performed and then the error of the states compared to the target trajectory is calculated. Then a predictive control technique is applied to correct the error and get the system to the cyclic target trajectory

# List of Figures

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| FIGURE 3.1 – Instantes de chaveamento . . . . . | 20 |
|-------------------------------------------------|----|

# List of Tables

# List of Abbreviations and Acronyms

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| CTq    | computed torque                     |
| DC     | direct current                      |
| EAR    | Equação Algébrica de Riccati        |
| GDL    | graus de liberdade                  |
| ISR    | interrupção de serviço e rotina     |
| LMI    | linear matrices inequalities        |
| MIMO   | multiple input multiple output      |
| PD     | proporcional derivativo             |
| PID    | proporcional integrativo derivativo |
| PTP    | point to point                      |
| UARMII | Underactuated Robot Manipulator II  |
| VSC    | variable structure control          |

# List of Symbols

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $a$              | Distância                                                              |
| $\mathbf{a}$     | Vetor de distâncias                                                    |
| $\mathbf{e}_j$   | Vetor unitário de dimensão $n$ e com o $j$ -ésimo componente igual a 1 |
| $\mathbf{K}$     | Matriz de rigidez                                                      |
| $m_1$            | Massa do cumpim                                                        |
| $\delta_{k-k_f}$ | Delta de Kronecker no instante $k_f$                                   |

# Contents

|       |                                                                         |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCTION . . . . .                                                  | 15 |
| 1.1   | Motivation . . . . .                                                    | 15 |
| 1.2   | Contributions of the present work . . . . .                             | 16 |
| 1.3   | Outline of the remaining chapters . . . . .                             | 16 |
| 2     | DETERMINATION OF TARGET PERIODIC TRAJECTORIES . . . . .                 | 17 |
| 2.1   | Statement of the problem . . . . .                                      | 17 |
| 2.2   | Proposed codification for the switching constraints . . . . .           | 17 |
| 2.3   | Optimization . . . . .                                                  | 17 |
| 2.4   | Calculating $x_r$ . . . . .                                             | 17 |
| 2.5   | Application Examples . . . . .                                          | 19 |
| 2.5.1 | Double Integrator . . . . .                                             | 19 |
| 2.5.2 | Variant Dynamic Circuit 1 . . . . .                                     | 19 |
| 2.5.3 | Variant Dynamic Circuit 2 . . . . .                                     | 19 |
| 3     | PREDICTIVE CONTROL FOR STABILIZATION OF PERIODIC TRAJECTORIES . . . . . | 20 |
| 3.1   | Statement of the problem . . . . .                                      | 20 |
| 3.2   | Linearization procedure . . . . .                                       | 20 |
| 3.3   | Optimal control problem . . . . .                                       | 29 |
| 3.3.1 | Cost function . . . . .                                                 | 29 |
| 3.3.2 | Prediction equation . . . . .                                           | 29 |
| 3.3.3 | Constraints . . . . .                                                   | 29 |
| 3.3.4 | Feasibility region . . . . .                                            | 29 |

---

|            |                                        |    |
|------------|----------------------------------------|----|
| <b>3.4</b> | <b>Application Examples</b>            | 29 |
| 3.4.1      | Integrador duplo                       | 29 |
| 3.4.2      | Patino 1                               | 29 |
| 3.4.3      | Patino 2                               | 29 |
| 4          | CONCLUSÃO                              | 33 |
|            | BIBLIOGRAPHY                           | 34 |
|            | APPENDIX A – TÓPICOS DE DILEMA LINEAR  | 35 |
| <b>A.1</b> | <b>Modelo de simulação</b>             | 35 |
| A.1.1      | get_x0                                 | 35 |
| A.1.2      | get_xf                                 | 35 |
|            | ANNEX A – EXEMPLO DE UM PRIMEIRO ANEXO | 36 |
| <b>A.1</b> | <b>Uma Seção do Primeiro Anexo</b>     | 36 |

# 1 Introduction

## 1.1 Motivation

Existem problemas na engenharia que podem ser representados na forma de sistemas chaveados, é comum que nesse tipo de problema que o sistema não encontre estabilidade em um ponto, mas em uma trajetória cíclica, essa trajetória cíclica estável é conhecida como ciclo limite. Muitos estudos exploram o controle de sistemas chaveados levando o sistema para uma região pequena próxima de um ponto desejado, mas o comportamento da trajetória do sistema quando está nessa região não é usualmente considerado na lei de controle e isso pode fazer com que o sistema tenha uma performance abaixo do desejado.

Um exemplo de um sistema em que o seu desempenho é fortemente ligado com o comportamento em ciclo limite é o conversor DC-DC. Há restrições tecnológicas que devem ser consideradas, como a máxima taxa de chaveamento e as restrições temporais entre um chaveamento e outro. Esse exemplo apresenta também diversas soluções de trajetórias cíclicas válidas e cada uma pode ter uma característica de desempenho mais favorável para o tipo de aplicação.

Alguns trabalhos já foram feitos nessa linha de estudo. [Banmiloud2018] trabalha com Switched affine systems  $\dot{x}(t) = A_\sigma(t)x(t) + B_\sigma(t)u(t)$  e **trabalha uma lei de controle** para levar os estados do sistema em sequência para os pontos de chaveamento.

[Marcio] abordou uma classe particular de sistemas afins, o trabalho propôs um controlador que tinha o objetivo de atingir um ponto e a trajetória cíclica era uma consequência de como o sistema se aproximava da referência. Marcio usou programação MILP (mixed-integer linear programming).

$$\dot{x}(t) = A_c x(t) + B_c u(t)$$

[Mateus] explorou o problema de estabilizar o sistema em uma trajetória cíclica. Isso foi feito em duas etapas: uma primeira que calcula a trajetória cíclica com o uso de otimização, o resultado da otimização é um par de trajetória dos estados e o comando de controle associado para manter essa trajetória em uma condição nominal; e uma segunda etapa que usa controle preditivo para inserir perturbações nos instantes de chaveamento

do sinal de controle nominal, de modo que o sistema seja levado para a trajetória cíclica. Uma grande contribuição desse trabalho foi elaborar um equacionamento linearizado para trabalhar a relação não linear entre os instantes de chaveamento e o estado resultante do sistema ao final de um ciclo.

## 1.2 Contributions of the present work

Esse trabalho propoe expandir o estudo do [Mateus], criando um equacionamento mais geral que comporte problemas de sistemas que têm sua dinamica modificada no tempo. Exemplos de sistemas dessa categoria: circuitos chaveados em que cara modo de controle muda a dinamica de resposta da planta para uma mesma entrada. (referenciar a equacao do Benmiloud)

## 1.3 Outline of the remaining chapters

O restante desse texto é organizado da seguinte forma. O capitulo 2 descreve o problema de encontrar a trajetória periódica alvo dos SISTEMAS CHAVEADOS AFINS. O capitulo 3 apresenta uma proposta de lei de controle preditivo que leva o sistema para a trajetória cíclica. Finalmente, o capitulo 4 apresenta as considerações finais do trabalho.

## 2 Determination of Target Periodic Trajectories

### 2.1 Statement of the problem

### 2.2 Proposed codification for the switching constraints

### 2.3 Optimization

description of the optimization for finding the target trajectory

### 2.4 Calculating $x_r$

$$x_0 \in \mathfrak{R}$$

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \quad (2.1)$$

Modos:

$$\begin{aligned} [0 - t_1] : \dot{x} &= A_1x + B_1u_1 \\ [t_1 - t_2] : \dot{x} &= A_2x + B_2u_2 \\ &\vdots \\ [t_{N-1} - t_N] : \dot{x} &= A_Nx + B_Nu_N \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned}
x(t_1) &= e^{A_1 t_1} x(0) + \int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)} B_1 u_1 d\tau \\
x(t_1) &= e^{A_1 t_1} x(0) + \left[ \int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)} B_1 d\tau \right] u_1 \\
x(t_1) &= F_1 x(0) + G_1 u_1
\end{aligned} \tag{2.3}$$

$$x(t_1) = F_1 x(0) + G_1 u_1 \tag{2.4}$$

$$x(t_2) = F_2 x(1) + G_2 u_2 \tag{2.5}$$

$$\vdots$$

$$x(t_N) = F_N x(N-1) + G_N u_N \tag{2.6}$$

$$\begin{aligned}
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N) \\
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c
\end{aligned} \tag{2.7}$$

Queremos  $x(t_N) = x(0) = ?$

$$\begin{aligned}
x(0) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c \\
\underbrace{(I - F_N F_{N-1} \dots F_1)}_{\text{suposta invertível}} x(0) &= c \\
x(0) &= (I - F_N F_{N-1} \dots F_1)^{-1} c
\end{aligned} \tag{2.8}$$

em que

$$\begin{aligned}
c &= F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N)
\end{aligned} \tag{2.9}$$

## **2.5 Application Examples**

### **2.5.1 Double Integrator**

### **2.5.2 Variant Dynamic Circuit 1**

### **2.5.3 Variant Dynamic Circuit 2**

## 3 Predictive Control for Stabilization of Periodic Trajectories

### 3.1 Statement of the problem

Statement of the problem

Consider a plant with continuous-time dynamics described by a model of the form

$$\dot{x}(t) = A_c x(t) + B_c u(t) \quad (3.1)$$

### 3.2 Linearization procedure

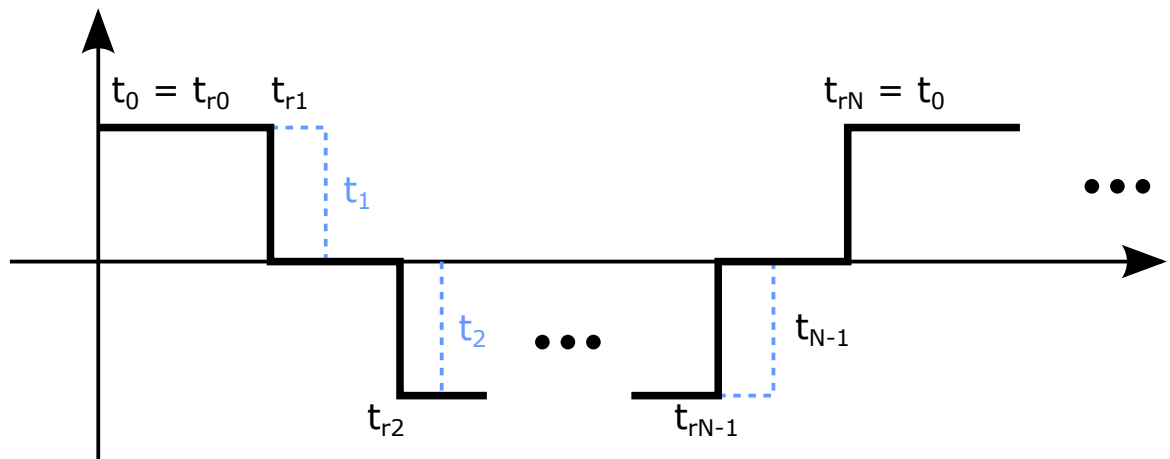


FIGURE 3.1 – Instantes de chaveamento

The solution for the state equation (3.1) at time  $t_N$ , starting from the initial condition  $x(t_0)$ , is of the form

$$x(t_1) = e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau \quad (3.2)$$

$$x(t_{r_1}) = e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) + \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \quad (3.3)$$

subtracting 3.2 and 3.3 we get

$$\begin{aligned} x(t_1) - x(t_{r_1}) &= \overbrace{e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0})}^{\square} \\ &\quad + \underbrace{\int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau}_{\bigcirc} \end{aligned} \quad (3.4)$$

expanding  $\square$

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= e^{A_0(t_{r_1}-t_0)}e^{\delta t_1}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}e^{\delta t_1}x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}(I + A_0\delta t_1)x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\ &= F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + F_{r_0}A_0\delta t_1 \end{aligned} \quad (3.5)$$

expanding  $\bigcirc$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc &= \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= \int_{t_0}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= e^{A_0\delta t_1} \left[ \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \right] - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= e^{A_0\delta t_1} [G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\
 &= (I + A_0\delta t_1)[G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\
 &= \cancel{G_{r_0}} + B_0\delta t_1 + A_0G_{r_0}\delta t_1 + \cancel{A_0B_0\delta t_1\delta t_1} - \cancel{G_{r_0}} \\
 &= A_0G_{r_0}\delta t_1 + B_0\delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.6}$$

and replacing (3.5) and (3.6) into equation 3.4 we get to a equation that computes  $x(t_1) - x_r(t_{r_1})$  from  $x(t_0) - x_r(t_{r_0})$

$$x(t_1) - x_r(t_{r_1}) = F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_{r_0})] + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1 \tag{3.7}$$

Repeating the proceadure for  $x(t_2)$  we have

$$x(t_2) = e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)} B_1 d\tau \tag{3.8}$$

$$x(t_{r_2}) = e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1}) + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \tag{3.9}$$

subtracting 3.8 and 3.9

$$\begin{aligned}
 x(t_2) - x(t_{r_2}) &= \overbrace{e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1})}^{\square} \\
 &\quad + \underbrace{\int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau}_{\bigcirc}
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

expanding  $\square$

$$\begin{aligned}
 \square &= e^{A_1(t_{r_2}+\delta t_2-t_{r_1}-\delta t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x_r(t_{r_1}) \\
 &= e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}e^{A_1(\delta t_2-\delta t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x_r(t_{r_1}) \\
 &= F_{r_1}[I + A_1(\delta t_2 - \delta t_1)]x(t_1) - F_{r_1}x_r(t_{r_1}) \\
 &= F_{r_1}[x(t_1) - x_r(t_{r_1})] + F_{r_1}A_1x(t_1)\delta t_2 - F_{r_1}A_1x(t_1)\delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

expanding  $\bigcirc$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc &= \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)}B_1d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \\
 &= \int_{t_{r_1}+\delta t_1}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}+\delta t_2-\tau)}B_1d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \\
 &= e^{A_1\delta t_2} \left[ \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \right] \\
 &\quad - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \\
 &= (I + A_1\delta t_2) \left[ G_{r_1} - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \right] - G_{r_1} \\
 &= (I + A_1\delta t_2) \left[ G_{r_1} - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}B_1\delta t_1 + B_1\delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
 &= (I + A_1\delta t_2) \left[ G_{r_1} - F_{r_1}B_1\delta t_1 + B_1\delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
 &= \cancel{G_{r_1}} - F_{r_1}B_1\delta t_1 + B_1\delta t_2 + A_1G_{r_1}\delta t_2 - \cancel{G_{r_1}} \\
 &= A_1G_{r_1}\delta t_2 + B_1\delta t_2 - F_{r_1}B_1\delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

replacing (3.11) and (3.12) into equation (3.10)

$$\begin{aligned}
 x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1}[x(t_1) - x_{r_1}(t_{r_1})] \\
 &\quad - F_{r_1}[A_1x(t_1) + B_1]\delta t_1 \\
 &\quad + [F_{r_1}A_1 \underbrace{x(t_1)}_{\triangle} + A_1G_{r_1} + B_1]\delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

expanding  $\triangle$  from 3.7

$$\triangle = x(t_1) = x_r(t_{r_1}) + F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1$$

note that when  $\triangle$  is replaced in eq. 3.13 it will produce a product with  $\delta t_1$  and  $\delta t_2$  like

$$x(t_1)\delta t_1 = x_r(t_{r_1})\delta t_1 + F_{r_0} \overbrace{[x(t_0) - x_r(t_0)]\delta t_1}^{\square} + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0] \overbrace{\delta t_1\delta t_1}^{\circ}$$

both  $\square$  and  $\circ$  are products of differences that produces a smaller number and they will computed as  $\approx 0$

$$x(t_1)\delta t_1 \approx x_r(t_{r_1})\delta t_1 \quad (3.14)$$

replacing equation 3.7 and 3.14 in 3.13

$$\begin{aligned} x(t_2) - x_r(t_{r_2}) = & F_{r_1} \{ F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0) + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1] \} \\ & - F_{r_1} [A_1x_r(t_1) + B_1]\delta t_1 \\ & + [F_{r_1}A_1x_r(t_1) + A_1G_{r_1} + B_1]\delta t_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(t_2) - x_r(t_{r_2}) = & F_{r_1}F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] \\ & + F_{r_1}[F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1]\delta t_1 \\ & + [F_{r_1}A_1x_r(t_{r_1}) + A_1G_{r_1} + B_1]\delta t_2 \end{aligned} \quad (3.15)$$

Now, repeating the procedure for  $x(t_3)$  we have

$$x(t_3) = e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) + \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)}B_2d\tau \quad (3.16)$$

$$x(t_{r_3}) = e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2}) + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \quad (3.17)$$

subtracting 3.16 and 3.17

$$\begin{aligned} x(t_3) - x(t_{r_3}) = & \overbrace{e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2})}^{\square} \\ & + \underbrace{\int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau}_{\circ} \end{aligned} \quad (3.18)$$

expanding  $\square$

$$\begin{aligned}
 \square &= e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-t_{r_2}-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\
 &= e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}e^{A_2(\delta t_3-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\
 &= F_{r_2}[I + A_2(\delta t_3 - \delta t_2)]x(t_2) - F_{r_2}x_r(t_{r_2}) \\
 &= F_{r_2}[x(t_2) - x_r(t_{r_2})] + F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_3 - F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.19}$$

expanding  $\bigcirc$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc &= \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \\
 &= \int_{t_{r_2}+\delta t_2}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \\
 &= e^{A_2\delta t_3} \left[ \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \right] \\
 &\quad - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[ G_{r_2} - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)}B_2d\tau \right] - G_{r_2} \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[ G_{r_2} - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}B_2\delta t_2 + B_2\delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[ G_{r_2} - F_{r_2}B_2\delta t_2 + B_2\delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
 &= \cancel{G_{r_2}} - F_{r_2}B_2\delta t_2 + B_2\delta t_3 + A_2G_{r_2}\delta t_3 - \cancel{G_{r_2}} \\
 &= A_2G_{r_2}\delta t_3 + B_2\delta t_3 - F_{r_2}B_2\delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.20}$$

replacing (3.19) in (3.20) back in eq. (3.18)

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) &= F_{r_2}[x(t_2) - x_{r_2}(t_{r_2})] \\
 &\quad - F_{r_2}[A_2x(t_2) + B_2]\delta t_2 \\
 &\quad + [F_{r_2}A_2x(t_2) + A_2G_{r_2} + B_2]\delta t_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) = & F_{r_2} \{ F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \} \\
 & - F_{r_2} [A_2 x_r(t_2) + B_2] \delta t_2 \\
 & + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) = & F_{r_2} F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_2} F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned} \tag{3.21}$$

Continuing on expanding the propagation of the system further more we can deduce the equation for  $x(t_i)$  as

$$\begin{aligned}
 x(t_i) - x_r(t_{r_i}) = & F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{i-1}} [F_{r_{i-2}} A_{i-2} x_r(t_{i-2}) + A_{i-2} G_{r_{i-2}} - A_{i-1} x_r(t_{r_{i-1}}) + B_{i-2} - B_{i-1}] \delta t_{i-1} \\
 & + [F_{r_{i-1}} A_{i-1} x_r(t_{i-1}) + A_{i-1} G_{r_{i-1}} + B_{i-1}] \delta t_i
 \end{aligned} \tag{3.22}$$

and then, for  $x(t_N)$  we have

$$\begin{aligned}
 x(t_N) - x_r(t_{r_N}) = & F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_1} \overbrace{[F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1]}^{\square} \delta t_1 \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{N-1}} [F_{r_{N-2}} A_{N-2} x_r(t_{N-2}) + A_{N-2} G_{r_{N-2}} - A_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) \\
 & \quad + B_{N-2} - B_{N-1}] \delta t_{N-1} \\
 & + \underbrace{[F_{r_{N-1}} A_{N-1} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1}]}_{\bigcirc} \delta t_N
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

$$\begin{aligned}
 \square = & F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & A_0 F_{r_0} x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & A_0 [x_r(t_{r_1}) - G_{r_0}] + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & A_0 x_r(t_{r_1}) - \cancel{A_0 G_{r_0}} + \cancel{A_0 G_{r_0}} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 = & (A_0 - A_1) x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1
 \end{aligned} \tag{3.24}$$

$$\begin{aligned}
 \bigcirc = & F_{r_{N-1}} A_{N-1} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} F_{r_{N-1}} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} [x_r(t_{r_N}) - G_{r_{N-1}}] + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} x_r(t_{r_N}) - \cancel{A_{N-1} G_{r_{N-1}}} + \cancel{A_{N-1} G_{r_{N-1}}} + B_{N-1} \\
 = & A_{N-1} x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}
 \end{aligned} \tag{3.25}$$

replacing 3.24 and 3.25 in 3.23

$$\begin{aligned}
 x(t_N) - x_r(t_{r_N}) = & F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{N-1}} [(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}] \delta t_{N-1} \\
 & + [A_{N-1}x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}] \delta t_N
 \end{aligned} \tag{3.26}$$

$$e(t) = x(t) - x_r(t_r) \tag{3.27}$$

$$\Phi = F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} \tag{3.28}$$

$$\begin{aligned}
 \Gamma = & \begin{bmatrix} F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1], \\
 F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2], \\
 \vdots \\
 F_{r_{N-1}} [(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}] \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3.29}$$

$$\delta t = [\delta t_1, \delta t_2, \dots, \delta t_N]^T \tag{3.30}$$

$$e(t_N) = \Phi e(t_0) + \Gamma \delta t \tag{3.31}$$

where  $x_r$  is calculated as

$$x_r(t_{r_1}) = F_0 x_r(t_{r_0}) + G_0 \tag{3.32}$$

$$x_r(t_{r_2}) = F_1 x_r(t_{r_1}) + G_1 \tag{3.33}$$

$\vdots$

$$x_r(t_{r_N}) = F_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) + G_{N-1} \tag{3.34}$$

and  $F_i$  and  $G_i$  are calculated as

$$[F_i, G_i] = c2dm(Ai, Bi, [], [], dti, 'zoh') \tag{3.35}$$

### 3.3 Optimal control problem

#### 3.3.1 Cost function

#### 3.3.2 Prediction equation

#### 3.3.3 Constraints

#### 3.3.4 Feasibility region

### 3.4 Application Examples

#### 3.4.1 Integrador duplo

#### 3.4.2 Patino 1

#### 3.4.3 Patino 2

Matrizes do artigo patino exemplo 2:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & -\frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{R}{L}x_3(t) \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & \frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.37)$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_0 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_5 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_6 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_7 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T
 \end{aligned} \tag{3.38}$$

$$A_{u_0} = A\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.39}$$

$$A_{u_1} = A\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.40}$$

$$A_{u_2} = A\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t)-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.41}$$

$$A_{u_3} = A\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{E-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.42}$$

$$A_{u_4} = A\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.43}$$

$$A_{u_5} = A\mathbf{u}_5 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_1(t)-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.44}$$

$$A_{u_6} = A\mathbf{u}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t) - Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

$$A_{u_7} = A\mathbf{u}_7 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E - Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.46)$$

$$\dot{X} = A_{u_0}X + B_0u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.47)$$

$$\dot{X} = A_{u_1}X + B_1u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.48)$$

$$\dot{X} = A_{u_2}X + B_2u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.49)$$

$$\dot{X} = A_{u_3}X + B_3u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.50)$$

$$\dot{X} = A_{u_4}X + B_4u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.51)$$

$$\dot{X} = A_{u_5}X + B_5u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.52)$$

$$\dot{X} = A_{u_6}X + B_6u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.53)$$

$$\dot{X} = A_{u_7}X + B_7u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.54)$$



## 4 Conclusão

Concluimos que esse eh o capitulo 4...

colocar um plano de trabalho e cronograma

possibilidade de uma aplicacao do trabalho usando um conversor de tensao

# Bibliography

# Appendix A - Tópicos de Dilema Linear

## A.1 Modelo de simulação

```
+engine
├─ CORES.m
├─ fun_custo_patino.m
├─ get_config_sim_matheus.m
├─ get_config_sim_patino_1.m
├─ get_config_sim_patino_2.m
├─ get_config.m
├─ get_otmin_opt.m
├─ get_ts.m
├─ get_x0.m
├─ get_xr.m
├─ nonlincon_patino.m
├─ otmin.m
├─ sim_1.m
├─ sim_n.m
└─ +mpc
    ├─ construcao_modelo_instantes.m
    ├─ matrizes_ss_mpc_dualmode_switching.m
    └─ mpc_dualmode_switching.m
```

### A.1.1 get\_x0

funcao de calculo da condicao inicial

### A.1.2 get\_xf

Texto do modelo de simulação sendo colocado aqui.

# **Annex A - Exemplo de um Primeiro Anexo**

## **A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo**

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

## FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO<br>TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. DATA<br>25 de março de 2015 | 3. DOCUMENTO Nº<br>DCTA/ITA/DM-018/2015 | 4. Nº DE PÁGINAS<br>36 |
| 5. TÍTULO E SUBTÍTULO:<br>Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                         |                        |
| 6. AUTOR(ES):<br><b>Daniel Vieira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                         |                        |
| 7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):<br>Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                         |                        |
| 8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:<br>Cupim; Cimento; Estruturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                         |                        |
| 9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:<br>Cupim; Dilema; Construção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                         |                        |
| 10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional ( ) Internacional<br>ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Prof <sup>a</sup> . Dr <sup>a</sup> . Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                         |                        |
| 11. RESUMO:<br>Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém eles são eficientes em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, saber utilizar desse tipo de atuador se faz importante e necessário. O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos. Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle preditivo para correção do erro e levar o systema à trajetória cíclica alvo. |                                |                                         |                        |
| 12. GRAU DE SIGILO:<br>(X) OSTENSIVO ( ) RESERVADO ( ) SECRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                         |                        |